

RESUMEN DE RELEVAMIENTO Y DEFINICIONES

Minuta de Entrevista 2 — Requisitos del Sistema y Circuito de Cobranzas

Softech | Soluciones de Gestión y Logística



Fecha:	14/09/2026 (17:00 hs)	Modalidad:	Virtual (Discord)
Entrevistado:	Martín Rodríguez (Planificación Logística y Rutas)	Canal:	Discord (@ruso)
Equipo:	Softech		

Objetivo del documento: Dejar constancia formal y estructurada de los acuerdos alcanzados en el segundo encuentro de relevamiento, consolidando la delimitación operativa del sistema, la dinámica de remitos y hojas de ruta, el circuito integral de cobranzas bimodal/combinado y los requisitos no funcionales (rendimiento, plataforma, auditoría y usabilidad).

1. Validación de Premisas y Delimitación Operativa

- **Revisión de la Minuta E1:** Se ratificó el contenido general del primer informe, con una aclaración operativa sustancial sobre los horarios:
 - Los horarios de carga y descarga **no son fijos ni rígidos**.
 - Por razones de seguridad y para contemplar contingencias o demoras en la vía pública, la aplicación móvil **no debe imponer bloqueos ni restricciones horarias**, permitiendo registrar entregas en cualquier franja horaria si el reparto se prolonga.
- **Confirmación de dimensiones operativas:** Se mantienen las métricas de escala de la red: 35 partidos de la zona sur del Gran Buenos Aires, 6 centros de acopio logístico, flota activa de 170 a 200 camiones, equipo de 300 transportistas y 10 empleados administrativos.
- **Frontera inicial del sistema (Última Milla):** El software opera exclusivamente a partir de que los productos se encuentran en los centros de acopio y se diagraman las salidas de entrega a los comercios barriales. El abastecimiento preliminar desde las fábricas proveedoras hacia los depósitos queda expresamente excluido de este desarrollo (gestionado por compras/proveedores).
- **Límites del alcance y soporte documental:**
 - Los comercios minoristas y consumidores finales **no interactúan ni acceden** a la plataforma.
 - El **remito y la factura en papel físico** son de uso legal y fiscal obligatorio. El comercio debe certificar la recepción mediante firma manuscrita sobre el remito papel.

2. Dinámica de Hojas de Ruta y Estructura Multiremito

- **Concepto operativo de “Hoja de Ruta”:** La hoja de ruta no se concibe como un documento cerrado e indivisible, sino como un conjunto o “taco” de remitos asignados al transportista.
- **Entregas multiremito por parada:** En una misma parada o comercio receptor es sumamente habitual entregar múltiples remitos juntos (habitualmente hasta 5 remitos correspondientes a diferentes marcas o líneas de productos).
- **Ingreso masivo de datos al panel administrativo:**
 - Las marcas proveedoras remiten los remitos digitales comprimidos junto con una planilla en formato **Excel** donde cada fila representa un remito a entregar.
 - El panel administrativo debe contemplar la **importación automatizada** de estas planillas para evitar la carga manual uno por uno por parte del personal, reservando la carga manual individual para excepciones o casos imprevistos.
- **Secuenciación de paradas y trazabilidad histórica:**
 - El chofer conserva total libertad para determinar y modificar el orden de visita según el tránsito y su

experiencia diaria en la zona.

- **Mejora funcional acordada:** El sistema registrará el orden efectivo en que el transportista efectúa las entregas a lo largo de la jornada, de manera que la plataforma pueda sugerir dicho orden histórico optimizado en futuros repartos.

3. Perfiles de Usuario, Plataformas y Usabilidad

- **Plataformas según rol operativo:**
 - **Transportistas:** Acceso exclusivo a través de la aplicación móvil para teléfonos celulares con sistema operativo **Android**.
 - **Personal Administrativo:** Acceso mediante navegadores web desde computadoras de escritorio en los centros de acopio.
- **Segmentación de tareas administrativas:** No se precisan roles jerárquicos adicionales, pero sí la capacidad de configurar áreas funcionales dentro del perfil administrativo (ej. personal abocado a la importación y armado de rutas vs. personal asignado al control y conciliación de transferencias), así como la delimitación territorial por centro de acopio específico o visibilidad global de la red.
- **Autenticación y gestión de accesos:**
 - Cuentas individuales e intransferibles para cada chofer, permitiendo desvincular o inhabilitar accesos de manera inmediata desde el panel administrativo ante eventuales contingencias o cese laboral.
 - **Mecanismo ágil de recuperación de credenciales:** Para no entorpecer el reparto ni generar rechazo en el personal de calle, se acordó evitar esquemas engorrosos de cambio de claves. Se incorporará un mecanismo simplificado (por ejemplo, blanqueo y reseteo inmediato gestionado telefónicamente por un administrativo en base).
- **Dispositivos propios (BYOD) y optimización de recursos:** Los choferes emplean sus teléfonos personales, predominando en el trabajo diario terminales antiguos, de gama básica y memoria reducida. La aplicación móvil debe ser sumamente liviana, eficiente en consumo de batería y datos, y tolerante a hardware modesto.
- **Usabilidad y condiciones en ruta:** Se prioriza de forma estricta la legibilidad y operatividad en vía pública (botones amplios, fuentes de tamaño generoso, elevado contraste para luz solar directa y flujo lineal de mínimos toques). Los lineamientos de imagen corporativa se subordinan a la máxima simplicidad funcional.

4. Circuito de Cobranzas, Medios de Pago y Conciliación

- **Definición del medio de pago en punto de entrega:** El sistema no fija un medio de pago predeterminado antes de la salida. El transportista arriba al comercio y efectúa el cobro según la modalidad que el cliente seleccione en el acto.
- **Modalidades de cobro admitidas:**
 1. **Efectivo:** El chofer percibe el dinero físico, ingresa el valor en la aplicación móvil y entrega los fondos en mano al personal administrativo en el centro logístico al concluir su turno para su conteo y arqueo.
 2. **Transferencia Bancaria Inmediata:** El comercio transfiere a la cuenta de la distribuidora. Se contempla la integración con alertas bancarias automáticas para verificar la acreditación de fondos en tiempo real.
 3. **Cobro con Código QR (Billeteras / MODO / Mercado Pago):** Se implementa mediante un **código QR estático de monto abierto** provisto por la empresa (no asociado a orden dinámica). El cliente escanea, ingresa el importe adeudado y el chofer registra en la aplicación que el pago fue concretado vía QR junto con el monto saldado.
- **Pagos combinados y desglose multiremito:** La aplicación admite que el importe consolidado de los remitos de una parada sea cancelado combinando múltiples medios de pago (ej. parte en efectivo y parte por transferencia o QR), registrando el desglose exacto por instrumento.
- **Exclusión de saldos a favor o pagos parciales:** La empresa no opera bajo esquema de cuentas corrientes ni financiamiento barrial. El transportista **no da por concluida la parada ni entrega la mercadería hasta recibir el 100 % del importe adeudado**. Las diferencias o disputas bancarias

posteriores son absorbidas y gestionadas exclusivamente por la administración central.

- **Certificación digital del remito:** La captura de una **fotografía nítida del remito físico firmado y sellado** en papel constituye el comprobante concluyente y suficiente para cerrar la entrega en la app.
- **Hacia una Conciliación Progresiva:** Frente al esquema actual donde todo el cuadro se ejecuta de forma manual al final del día cuando los camiones regresan, el software facilitará una conciliación continua durante la jornada a medida que los transportistas reporten cobros y remitos desde la calle.

5. Métricas Cuantitativas y Requisitos No Funcionales (RNF)

- **Capacidad y volumen transaccional diario:**
 - Promedio de 80 paradas/entregas por vehículo y hasta 400 remitos diarios por transportista.
 - En jornadas de alta demanda, con 170 a 180 camiones operativos simultáneos, el sistema debe soportar un volumen aproximado de **14.000 entregas** y el procesamiento de **70.000 remitos diarios**.
- **Desempeño y tiempos de respuesta por franja horaria:**
 - *En ruta (horario de descarga):* La aplicación móvil del chofer requiere respuesta instantánea (menos de 2 segundos en registro de cobros) para no entorpecer la atención en mostrador.
 - *Procesamiento nocturno en base (21:00 a 24:00 hs):* Carga e importación masiva de archivos de remitos y armado de recorridos por parte de los 10 administrativos.
 - *Cuadre vespertino:* Actividad intensiva de conciliación en centros de acopio; tolera respuestas moderadas en operaciones de procesamiento complejo.
- **Auditoría de arqueos y modificaciones:** Cualquier ajuste manual de montos o rectificación de arqueo efectuado por el personal administrativo debe registrar mandatoriamente fecha, hora, usuario interviniente, valores anterior/nuevo y justificativo en un log inmutable.
- **Resguardo documental digital:** Las imágenes de remitos firmados y los comprobantes digitales se archivarán en el repositorio del sistema por un período mínimo de **5 años**, equiparando la exigencia fiscal del soporte papel.

6. Próximos Pasos y Compromisos de Trabajo

- **Por parte de la empresa (Martín Rodríguez):** Facilitar al equipo de desarrollo una muestra anonimizada de los archivos de remitos y planillas Excel suministradas habitualmente por los proveedores de bebidas.
- **Por parte de Softech:** Remitir el borrador del cuestionario estructurado para transportistas y personal administrativo para su validación previa antes de su distribución.

Validación y observaciones de la minuta:

Agradecemos la lectura de este informe de síntesis. En caso de detectar discrepancias, omisiones o precisiones que considere pertinente incorporar a los requerimientos asentados, le solicitamos comunicarlo directamente a través de nuestro canal de Discord para su ajuste formal.